

Ressource R1.03 - TD n°1

I) Systèmes de Numération

1°) Convertir dans le système décimal les nombres entiers suivants :

$$(11011001)_2 \quad (635)_8 \quad (CAB0)_{16}$$

2°) Effectuez la conversion en base 10 des nombres fractionnaires suivants :

$$(1101,11101)_2 \quad (1,737)_8 \quad (D,1C9)_{16}$$

3°) Convertir dans les systèmes binaire, octal et hexadécimal les nombres entiers suivants :

$$(674)_{10} \quad (255)_{10} \quad (233,375)_{10}$$

4°) Convertir dans le système binaire les nombres suivants :

$$(704)_8 \quad (8CA)_{16}$$

5°) Donnez l'équivalent hexadécimal et octal des nombres suivants:

$$(1010101011110111)_2 \quad (1001110,0111100101)_2$$

II) Représentation des entiers en machine

1) Donnez sur un mot mémoire de 8 bits la représentation machine :

a) des entiers non signés :

$$(224)_{10} \quad (305)_{10}$$

b) des entiers signés représentés en complément à 2 :

$$(+104)_{10} \quad (+130)_{10} \quad (-97)_{10} \quad (-139)_{10}$$

2) Évaluez les mots mémoire de 8 bits ci-dessous suivant qu'ils représentent des entiers signés ou non signés :

$$(11110011)_2 \quad (01101111)_2 \quad (11111111)_2$$

3) Déterminez dans le système de numération hexadécimale, sans passer par la base 2, l'opposé des entiers signés ci-dessous représentés sur 16 bits :

$$(7E1A)_{16} \quad (9F5C)_{16}$$

Vérifiez le résultat obtenu en opérant cette fois-ci en base 2.

$$\overline{N} = 2^{16} - N \quad \rightarrow \quad (6 \text{ chiffres hexa})$$

III) Rappels de cours

Les opérations arithmétiques s'effectuent en base quelconque b avec les mêmes méthodes qu'en base 10. Une retenue ou un report apparaît lorsque l'on atteint ou dépasse la valeur b de la base.

1°) Addition binaire

Les nombres binaires sont additionnés bit à bit, de droite vers la gauche. Les retenues sont propagées vers le rang binaire suivant. L'addition de deux chiffres binaires de même rang donne :

$$\begin{array}{cccc}
 \begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \end{array} &
 \begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 1 \end{array} &
 \begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array} &
 \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 0 \\ (1) \end{array} \\
 & & & \swarrow \text{RETENUE}
 \end{array}$$

Exemple : $(99)_{10} + (94)_{10}$ sur 8 bits

$$\begin{array}{r}
 \text{Retenue} \quad 1111111 \\
 01100011 \\
 + 01011110 \\
 \hline
 11000001
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 99 \\
 + 94 \\
 \hline
 193
 \end{array}$$

2°) Soustraction binaire

Soustraction de deux chiffres de même rang :

$$\begin{array}{cccc}
 \begin{array}{r} 0 \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array} &
 \begin{array}{r} 0 \\ - 1 \\ \hline (1) 1 \end{array} &
 \begin{array}{r} 1 \\ - 0 \\ \hline 1 \end{array} &
 \begin{array}{r} 1 \\ - 1 \\ \hline 0 \end{array} \\
 & \swarrow \text{RETENUE} & &
 \end{array}$$

Exemple : $(109)_{10} - (49)_{10}$ sur 8 bits

3°) DANGER : dépassement de capacité lors d'opérations arithmétiques

a) Addition sur 8 bits d'entiers NON SIGNES

$$\begin{array}{r}
 00101101 \quad (45)_{10} \\
 + 00001110 \quad (14)_{10} \\
 \hline
 00111111
 \end{array}$$

Pas de dépassement du format de représentation, pas de débordement de capacité. Le résultat est correct, soit $(59)_{10}$.

$$\begin{array}{r}
 01101101 \\
 + 11001110 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 (109)_{10} \\
 (206)_{10}
 \end{array}$$

1 00111011

Dépassement du format de représentation. La **retenue engendrée** sur le dernier rang binaire ne peut être représentée. **Il y a débordement de capacité.**

Le résultat en machine est erroné, il est égale à $(59)_{10}$!!!.

La somme exacte dépasse la valeur de $N_{\max} = 2^n - 1$ et ne peut être représentée. En effet la somme exacte est égale à $(315)_{10} > (255)_{10}$.

b) Opérations sur les entiers SIGNES

• Addition de 2 entiers positifs SIGNES

$$\begin{array}{r}
 N1 \quad 00110011 \\
 + N2 \quad 01011100 \\
 \hline
 \end{array}$$

1 0001111 ← $(-113)_{10}$!!!

LE RESULTAT EN MACHINE EST NEGATIF !! IL Y A DEBOREMENT DE CAPACITE

Cela est prévisible car $N1=+51$ et $N2=+92$ ce qui donne $N1+N2=+143$ qui est en dehors de l'intervalle de représentation des entiers signés sur 8 bits :

Le résultat est donc erroné en machine. Ce **changement de signe est cependant indiqué par la machine.**

• Addition de 2 entiers négatifs codés sur 8 bits

$$\begin{array}{r}
 N1 \quad 11100000 \\
 + N2 \quad 10000001 \\
 \hline
 \end{array}$$

1 01100001 ← $(+97 !!!)_{10}$

RETENUE

LE RESULTAT EN MACHINE EST POSITIF !! IL Y A DEBOREMENT DE CAPACITE

Cela est prévisible car $N1= -32$ et $N2= -127$ ce qui donne $N1+N2= -159$ qui est en dehors de l'intervalle de représentation des entiers signés sur 8 bits :

• Addition de 2 entiers de signe opposé codés sur 8 bits

Aucun risque de débordement de capacité la somme donnera toujours un résultat compris dans l'intervalle.

$$\begin{array}{r}
 N1 \quad 01011100 \leftarrow (+92)_{10} \\
 + N2 \quad 10000001 \leftarrow (-127)_{10} \\
 \hline
 11011101 \leftarrow (-35)_{10}
 \end{array}$$

IV) Exercices

1) Pour une machine codant les entiers non signés **sur 8 bits**, quelles sont parmi les opérations suivantes, celles qui présentent un débordement de capacité ?

- $01101111 + 00110000 =$
- $10011001 + 01111101 =$
- $11101000 + 11101101 =$

2) A quoi reconnaît-on, en machine, un débordement de capacité lors de l'addition de deux entiers signés codés sur n bits ?

Pour une machine codant les entiers signés en complément à 2 sur 8 bits quelles sont, parmi les opérations suivantes, celles qui présentent un débordement de capacité ?

- * $01011111 + 01100001 =$
- * $11101000 + 11110111 =$
- * $10101110 + 10111111 =$
- * $10111010 - 11010111 =$
- * $10011010 - 00010111 =$
- * $01011011 - 10111011 =$

V) Représentation des réels en virgule flottante

1) Les mots binaires ci-dessous sont codés dans le format standard IEEE 754 de représentation des nombres à virgule flottante simple précision. Donnez pour chacun d'entre eux la valeur décimale correspondante.

- $N1 = 0010 \mid 1110010 \mid 10100111010101010001$
- $N2 = (0C7E20F0)_{16}$
- $N3 = 1000 \mid 0011000 \mid 10001011000000011000$
- $N4 = (802AB80E)_{16}$

2) Donnez de façon aussi précise que possible, dans le format IEEE 754 simple précision, la représentation binaire des nombres réels suivants:

$$(+67,75)_{10} \quad (-84,375)_{10} \quad (-982)_{10} \quad (-158,9375)_{10}$$

Exprimez les résultats en hexadécimal.

3) Soient les nombres N1 et N2 suivants codés en hexadécimal :

$$N1 = (802B0000)_{16} \quad N2 = (8B680000)_{16}$$

Donnez les valeurs décimales de N1 et N2 dans les 3 cas suivants :

- Ils représentent des entiers **non signés** codés sur 32 bits
- Ils représentent des entiers **signés** codés sur 32 bits
- Ils représentent des **réels** codés dans la **représentation IEEE 754**.

101,8 1024 512 256 | 128 64 32 16 | 8, 4, 2, 1

①

TD n°7

I) Systèmes de Numération

$$1) (11011001)_2 = 128 + 64 + 16 + 8 + 1 = (277)_{10} \checkmark$$

$$(638)_8 = 6 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 8 \times 8^0 = (413)_{10}$$

384 + 24 + 8

$$(CAB0)_{16} = 12 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 11 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = (51888)_{10}$$

$$2) (1101,11101)_2 = 13,90625$$

$$(1,737)_8 = 1 \times 8^0 + 7 \times 8^{-1} + 3 \times 8^{-2} + 7 \times 8^{-3} = 1,9355625$$

$$(D,1C9)_{16} = 13 \times 16^0 + 1 \times 16^{-1} + 12 \times 16^{-2} + 9 \times 16^{-3} = 13,117578125$$

$$3) (674)_{10} = (\underline{0010} \quad \underline{1010} \quad \underline{01010})_2 = (1242)_8 = (2A2)_{16}$$

$$(255)_{10} = (1111 \quad 1111)_2 = (FF)_{16} = (377)_8$$

$$\begin{aligned}
 (233,375)_{10} &= (1110 \ 1001, 011)_{2} \\
 &= (351,3)_{8} \\
 &= (E9,6)_{16}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4) (704)_8 &= (111 \ 000 \ 700)_2 \\
 (8CA)_{16} &= (1000 \ 1100 \ 1010)_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5) (1010 \ 1010 \ 1111 \ 0111)_2 &= (AAF7)_{16} = (12536)_{10} \\
 (0010 \ 0110, 0111 \ 1001 \ 0100)_2 &= (26,79)_{16} \\
 &= (46,3624)_8
 \end{aligned}$$

II : Représentation des entiers en machine :

$$1) (224)_{10} = (1110 \ 0000)_2$$

$(305)_{10} = n$ est pas dans $0 \geq N \geq 255$

$$2) (+704)_{10} = (0110 \ 1000)_2$$

$(+739)_{10} =$ Pas dans l'intervalle $-728 \geq N \geq 727$

②

$$(-97)_{10} = ?$$

$$N = (+97)_{10} = (0110\ 0001)_2$$

$$\bar{N} = (1001\ 1110)_2$$

$$\begin{array}{r} \bar{N} = 1001\ 1110 \\ + 1 \\ \hline 1001\ 1111 \rightarrow (-97) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2) (1111\ 0011)_2 : \text{non signé } (243)_{10} \\ \text{signé } \bar{N} (0000\ 1100) \\ \hline 0000\ 1101 = -73_{10} \\ (0110\ 1111)_2 : \text{non signé } (187)_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{signé} = 1001\ 0001 (111)_{10} \\ \hline 1001\ 0001 = (105)_{10} \end{array}$$

$$(1111\ 1111)_2 : \text{non signé } = (755)_{10}$$

$$\begin{array}{r} \text{signé} = 0000\ 0000 \\ \hline 0000\ 0001 = (1)_{10} \end{array}$$

$$3) \begin{array}{r} 10000 \\ - 7E7A \\ \hline 087E8 \end{array} = (87E6)_{16}$$

$$\begin{array}{r} 10000 \\ - 9F5C \\ \hline 060A4 \end{array} = (6014)_{16}$$

IV 1)

1^{re} : Pas de débordement

2^e :

$$\begin{array}{r} 10011001 \\ + 01111101 \\ \hline \cancel{01101101} \\ 100010110 \end{array}$$

dépassement

3^e : dépassement

2) si les 7 derniers bits de laque est 1 ou 0
ça débord

③

2)

- 1) ça débouche
- 2) ça débouche
- 3) ça débouche pas

- 4) ça débouche pas
- 5) ça ne débouche pas
- 6) ça débouche

V) 1) $N1 = (100101111100101707010111107071070710001)_{10}$
 $\approx (9,8526 \times 10^{-17})_{10}$

$N2 = (0C7E20F0)_{16}$
 $\approx (1,978 \times 10^{-31})_{10}$

$N3 = 10001000117000110001707710000100071000$
 $\approx (-72,08)_{10}$

$N4 = (802AB80E)_{16}$
 $\approx (-7,234)_{10}$

2) $(+67,75)_{10} = 01000000110001110111000000000000...$
 $\approx (43,3)_{16}$

$(-86,375)_{10} = 11000000001010100011000000000000...$
 $\approx (-54,6)_{16}$

$$(-982)_{10} = 1 \mid 1000 \ 000 \ 1 \mid 1111 \ 0111 \ 7 \ 0000000 \dots$$

$$= (-3C1)_{16}$$

$$(-38,9375) = 1 \mid 1000 \ 0000 \ 1 \ 1007 \ 1110 \ 1111 \ 00000 \dots$$

$$3) N_1 = (802B0000)_{16}$$

$$- 2362237796$$

$$- 18919648$$

$$= -7,6640625 \times 2^{-127}$$

$$N_2 = (8B680000)_{16}$$

$$- 2368049536$$

$$= -1950892224$$

$$= -1,609375 \times 2^{-116}$$

(overdine)

III)

	NS	S
2) $(1111\ 0011)_2 =$	243	-73
$(01101111)_2 =$	177	177
$(1111\ 1111)_2$	255	-7

$$3) (7E7A)_{16} = 87E6$$

$$(9ESC)_{16} = 60A4$$

IV)

$$1) 01101111 + 00110000 = \overset{OK}{(1001\ 1111)}$$

$$10011001 + 01111101 = \overset{\text{débordement}}{(1\ 0001\ 0110)}$$

$$11101000 + 11101101 = \overset{\text{débordement}}{(1\ 1101\ 0101)}$$

débordement

OK

débordement

$$2) 01011111 + 01100001 = 1100\ 0000$$

$$11101000 + 11110111 = 1\ 1101\ 1111$$

$$10101110 + 10111111 = 1\ 0110\ 1101$$

$$OK \quad 10111010 - 11010111 = 11110011$$

$$OK \quad 10011010 - 00010111 = 10001011$$

$$Überdenk \quad 01011011 - 10111011 = 10100000$$

V) 7)

$$N1 = 7,55 \times 10^{-70}$$

$$N2 = 7,95 \times 10^{-37}$$

$$N3 = -5,02 \times 10^{-38}$$

$$N4 = -3,92 \times 10^{-39}$$

$$2) (67,75)_{10} = (1, \underbrace{00001111}_M)_2 \times 2^6 \rightarrow \begin{matrix} E=6 \\ E_L = 6 + 127 = 133 \end{matrix} \quad \underbrace{(10000101)_{10}}_{EL}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 1000 & 0101 & 0000 & 1111 & 0000000000000000 \\ \hline S & & E_L & & M & & \end{array}$$

$$(42878000)_{10}$$

$$(-84,375)_{10} = (1070700,011)_2$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 1000 & 0101 & 0101 & 00011000000000000000 \\ \hline S & & E_L & & M & & \end{array}$$

$$(-982)_{10} = 1 \mid \underbrace{10001000}_{EL} \mid \underbrace{11101011}_M 0000000000000000$$

$$(-750,9375)_{10} = 1 \mid 10000110 \mid 00111101111 00000000000000$$

Correction 2

$$3) N1 = (802B0000)_{16}$$

$$IEEE = \underset{S}{1}000 \underset{E_2}{0000} \underset{E_1}{0010} 1011 \underset{M}{0000} 0000 0000 0000_2$$

$$\text{arrangé} = (280307696)_{10}$$

$$\text{signé} = -284466560$$

$$\begin{matrix} 11 \\ -3,95 \times 10^{-32} \end{matrix}$$

$$N2 = (8B680000)$$

$$IEEE = \underset{S}{1}000 \underset{E_2}{1011} \underset{E_1}{0110} 1000 \underset{M}{0000} 0000 0000 0000_2$$

$$\text{arrangé} = 2338848768$$

$$\text{signé} = -2056778528$$

$$\begin{matrix} 11 \\ -4,468 \times 10^{-32} \end{matrix}$$